

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। একটি মেশিন ২০ সেকেন্ডে ২০০০ জুল কাজ করলে ক্ষমতা কত?

- ক ১০০ ওয়াট
খ ২০০ ওয়াট
গ ২০০০ ওয়াট
ঘ ২০ ওয়াট

২। শক্তি সৃষ্টি করা

- ক অসম্ভব
খ কখনো অসম্ভব
গ সম্ভব
ঘ কখনো সম্ভব

৩। একটি বস্তুতে ৬০ জুল কাজ করতে ১০ নিউটন বল প্রয়োগে সরণ কত?

- ক ৬ মিটার
- খ ৫০ মিটার
- গ ৬০০ মিটার
- ঘ ৭০ মিটার

৪। একটি বস্তুর বেগ ২ মি সে ও ভর ৩ কেজি হলে গতিশক্তি কত?

- ক ৬ জুল
- খ ১২ জুল
- গ ৯ জুল
- ঘ ৩ জুল

৫। একটি ইঞ্জিনের ক্ষমতা ৫০ ওয়াট হলে ১০ সেকেন্ডে কাজ কত?

- ক ৫০০ জুল
- খ ৪০ জুল
- গ ৬০ জুল
- ঘ ৫ জুল

৬। মাইক্রোফোনে কোন রূপান্তর?

- ক তড়িৎ → শব্দ
- খ কোনোটিই নয়
- গ শব্দ → তড়িৎ
- ঘ আলো → তড়িৎ

৭। ৫০ নিউটন বল ২ মিটার সরণে কাজ কত?

- ক ৫২ জুল
- খ ১০০ জুল
- গ ২৫ জুল
- ঘ ৪৮ জুল

৮। যন্ত্রের কার্যকারিতা **efficiency** কী?

- ক ইনপুট আউটপুট
- খ কোনোটিই নয়
- গ আউটপুট ইনপুট
- ঘ আউটপুট ইনপুট

৯। ২৫ ওয়াট ক্ষমতার মেশিন ৬ সেকেন্ডে কত কাজ করবে?

- ক ৩১ জুল
- খ ১৫০ জুল
- গ ৪ ১৭ জুল
- ঘ ১৯ জুল

১০। পরমাণু বিদ্যুতে কোন রূপান্তর?

- ক সৌর → তড়িৎ
- খ নিউক্লিয় → তাপ → তড়িৎ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ তড়িৎ → নিউক্লিয়

১১। একটি বস্তুতে ১২০ জুল কাজ করতে ৩০ নিউটন বল প্রয়োগে সরণ কত?

- ক ৯০ মিটার
- খ ৪ মিটার
- গ ১৫০ মিটার
- ঘ ৩৬০০ মিটার

১২। স্ক্রু কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

- ক বস্তু তোলা
- খ বস্তু কাটা
- গ বস্তু আঁটানো
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। একটি মেশিন ৫০০ জুল কাজ ১০ সেকেন্ডে করলে ক্ষমতা কত?

- ক ৫০ ওয়াট
- খ ৪৯০ ওয়াট
- গ ৫০০০ ওয়াট
- ঘ ৫১০ ওয়াট

১৪। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে কোন রূপান্তর?

- ক তড়িৎ → তাপ
- খ কোনোটিই নয়
- গ আলো → তাপ
- ঘ তাপ → তড়িৎ

১৫। কাজ হওয়ার শর্ত কী?

- ক বল ও সরণ
- খ শুধু সরণ
- গ শুধু বল
- ঘ সময়

১৬। ৪ কেজি ভরের বস্তু ৫ মিটার উচ্চতায় তুললে বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ৪০ জুল
- খ ২০০ জুল
- গ ১০০ জুল
- ঘ ২০ জুল

১৭। একই কাজ দ্রুত করলে ক্ষমতা

- ক একই
- খ কম
- গ শূন্য
- ঘ বেশি

১৮। লাউডস্পিকারে কোন রূপান্তর?

- ক শব্দ → তড়িৎ
- খ তড়িৎ → শব্দ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ আলো → শব্দ

১৯। বল প্রয়োগ করেও কাজ নাও হতে পারে

- ক ভর থাকলে
- খ সরণ না হলে
- গ সময় থাকলে
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। চল কপিকল বল

- ক কোনোটিই নয়
- খ সমান রাখে
- গ দ্বিগুণ করে
- ঘ অর্ধেক করে

২১। ৪০ ওয়াট ক্ষমতার মেশিন ৩ সেকেন্ডে কত কাজ করবে?

- ক ৩৭ জুল
- খ ৪৩ জুল
- গ ১৩ ৩ জুল
- ঘ ১২০ জুল

২২। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কোনটি?

- ক কয়লা
- খ পেট্রোল
- গ সৌর শক্তি
- ঘ প্রাকৃতিক গ্যাস

২৩। কাজের পরিমাণ শূন্য হতে পারে যদি

- ক শুধু সরণ থাকে
- খ শুধু বল থাকে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ বল শূন্য বা সরণ শূন্য

২৪। গতিশক্তি $KE = ?$

- ক mv
- খ mgh
- গ $\frac{1}{2}mv^2$
- ঘ mgh^2

২৫। একটি মেশিন ১ মিনিটে ৬০০ জুল কাজ করলে ক্ষমতা কত?

- ক ৬০০ ওয়াট
খ ৬০ ওয়াট
গ ১০ ওয়াট
ঘ ৬ ওয়াট

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → গ	৭ → খ	৮ → গ	৯ → খ	১০ → খ
১১ → খ	১২ → গ	১৩ → ক	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → খ	১৭ → ঘ	১৮ → খ	১৯ → খ	২০ → ঘ
২১ → ঘ	২২ → গ	২৩ → ঘ	২৪ → গ	২৫ → গ